



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

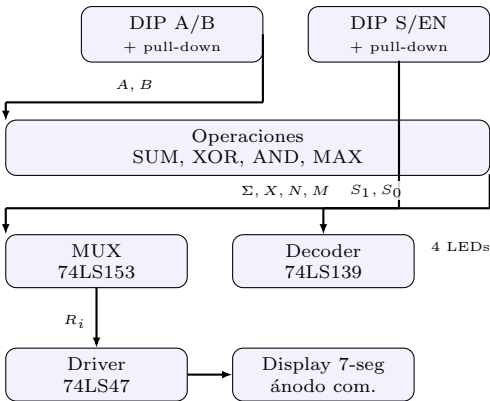
Facultad de Ingeniería – Diseño Digital Moderno

Semestre 2027-1, Grupo 5, Profesor: Dr. Oscar Francisco Fuentes Casarrubias.

Hoja de especificaciones – Proyecto Parcial 1 (ALU_2b v1)

Integrantes: Duarte Puertas Manuel; Hernandez Rosas Jafet Daniel; Reyes García Miguel Angel; Torres Rodriguez Lizeth Danae.

Diagrama de bloques.



Entradas y salidas.

Señal	Descripción
A_1, A_0	Operando A (2 bits, DIP SW1).
B_1, B_0	Operando B (2 bits, DIP SW1).
S_1, S_0	Selección de operación (DIP SW2).
EN	Habilitación. EN=1 opera; EN=0 muestra 0 y apaga LEDs.
R_2, R_1, R_0	Resultado de operación $\in \{0, \dots, 6\}$.
Display	Glifo del resultado (driver 74LS47).
LED 0–3	Indican la operación activa (cableado: MAX, AND, XOR, SUM).

Mapeo S1S0.	$S_1 S_0$	Operación	LED
	00	MAX	LED0
	01	AND	LED1
	10	XOR	LED2
	11	SUM	LED3

Lista de CIs y componentes principales.

CI / ref.	Función y conexión esencial
74LS283	Sumador binario; $C_{in} \rightarrow GND$, $\Sigma_0=1$, $\Sigma_1=4$, $\Sigma_2=13$.
74LS86	XOR: pines 1–3 ($A_0, B_0 \rightarrow X_0$); 4–6 ($A_1, B_1 \rightarrow X_1$).
74LS08	AND: pines 1–3 ($A_0, B_0 \rightarrow N_0$); 4–6 ($A_1, B_1 \rightarrow N_1$).
74LS85	Comparador; A en 10/12, B en 9/11; cascada a GND/VCC; $A > B$ en pin 5.
74LS157	MUX 2-a-1; select común a ($A > B \vee A = B$). Salidas en 4 y 7.
74LS04	Inversor; pin 1 a EN, pin 2 entrega $\overline{EN}$.
74LS139	Decoder; $\overline{Y}_i$ en 4–7; $\overline{G}$ en 1.
74LS153	MUX 4-a-1; entradas 1C0..1C3 en pines 3–6; 1Y en 7.
74LS47	Driver BCD $\rightarrow$ 7 segmentos; entradas BCD en 7,1,2,6.
Display	7-segmentos, ánodo común. Ánodos (3, 8) a +5 V.

Alimentación y operación.

V_{CC}	+5 V regulados.
Tierra	Común, una sola referencia.
Desacoplo	100 nF en cada CI.
Pull-downs	10 k Ω en las siete entradas de DIP.
LED series	470 Ω por LED.
Display series	330 Ω por segmento.

Comportamiento de ENABLE.

EN	Acción
1	Salida normal; un LED activo; display muestra el resultado.
0	MUX pone $R = 0$; decoder en alto. Display = 0; sin LEDs.